# Creazione delle utenze Git

*3INF · lezione del 25/09/2026*

Versione 1.0 · 29/10/2026

*Corso a cura del prof. Nicola Regge*

## *Che cosa abbiamo fatto*

1. **Quando:** 25/09/2026, 2 ore, Laboratorio.
2. **Argomenti:** Account GitHub e che cos’è Git.

## *La teoria e l’esercitazione*

Classe 3 · Informatica · teoria bilingue italiano / বাংলা (bangla)

### Italiano

1. **Git** è un **sistema di controllo di versione**: tiene traccia di **tutte le modifiche** ai file di un progetto, nel tempo.
2. **Commit**: una “fotografia” salvata delle modifiche, con un **messaggio** che dice cosa hai cambiato.
3. **Repository** (repo): la **cartella-progetto** con tutti i file e la loro **storia completa**.
4. **A cosa serve:** tornare a una versione precedente, sapere **chi ha cambiato cosa e quando**, lavorare in gruppo senza sovrascriversi.
5. **Git vs GitHub: Git** è lo strumento che tiene la storia (sul tuo computer); **GitHub** è il **sito** che ospita i repository online e permette di condividere e collaborare.
6. **Branch** (ramo): una linea di lavoro **parallela** per provare cose nuove senza rovinare il progetto principale; poi si uniscono (**merge**).
7. **Flusso base:** modifichi i file ⟶ fai un **commit** ⟶ invii online (**push**).

**Da ricordare:** Git tiene la **storia** del lavoro; un **commit** è un salvataggio con un messaggio; il **repository** è il progetto con la sua storia; **GitHub** è il sito che lo mette online.

### বাংলা

1. **Git** হলো একটি **ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম**: এটি সময়ের সাথে একটি প্রজেক্টের ফাইলের **সব পরিবর্তন** ট্র্যাক করে রাখে।
2. **Commit** (কমিট): পরিবর্তনগুলোর একটি সংরক্ষিত “ছবি”, সাথে একটি **বার্তা** যা বলে তুমি কী পরিবর্তন করেছ।
3. **Repository** (রিপোজিটরি): **প্রজেক্ট-ফোল্ডার**, যাতে সব ফাইল এবং তাদের **সম্পূর্ণ ইতিহাস** থাকে।

4. **কেন দরকার:** আগের কোনো সংস্করণে ফিরে যাওয়া, **কে কী ও কখন** পরিবর্তন করেছে তা জানা, এবং একে অপরের কাজ না মুছে দলে কাজ করা।

5. **Git বনাম GitHub: Git** হলো সেই টুল যা ইতিহাস রাখে (তোমার কম্পিউটারে); **GitHub** হলো সেই **ওয়েবসাইট** যা রিপোজিটরি অনলাইনে রাখে ও শেয়ার/সহযোগিতা করতে দেয়।

6. **Branch** (ব্রাঞ্চ): মূল প্রজেক্ট নষ্ট না করে নতুন কিছু চেষ্টা করার একটি **সমান্তরাল** কাজের লাইন; পরে একসাথে জোড়া দেওয়া হয় (**merge**)।

7. **মূল ধাপ:** ফাইল পরিবর্তন করো ⟶ একটি **commit** করো ⟶ অনলাইনে পাঠাও (**push**)।

**মনে রাখো:** Git কাজের **ইতিহাস** রাখে; একটি **commit** হলো বার্তাসহ একটি সেভ; **repository** হলো ইতিহাসসহ প্রজেক্ট; **GitHub** হলো সেই সাইট যা এটি অনলাইনে রাখে।

## Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.